МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПЪРВА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА

УКАЗАНИЯ И РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ

22. 01. 2017 година

ПЪРВА ЧАСТ

Въпрос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Отговор	Г	Б	Б	В	Б	Г	Г	Б	В	В	Б	Г	Б	А	Б	А	В	А	Б	А

За всеки верен отговор по 2 точки **40 точки**

ВТОРА ЧАСТ

ВТОРА ЧАСТ

ЗАДАЧА 1 – 10 т.

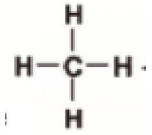
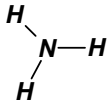
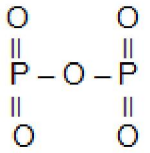
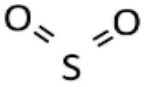
1.1	За означаване на атом или йон-Mg^{2+}; S; Mg; S^{2-}	4 x 1 = **4т.**
1.2	За означаване на образуването на йони $Mg-2e^- \longrightarrow Mg^{2+}$ $S+2e^- \longrightarrow S^{2-}$	2 x 2 = **4т.**
1.3	За емпирична формула MgS	1x 1 = **1т.**
1.4	За наименование на веществото- магнезиев сулфид	1x 1 = **1т**.

ЗАДАЧА 2 – 20 т.

2.1	За шестте химични уравнения.	6 x 2 = **12т.**
	$2\ Na + Cl_2 \longrightarrow 2\ NaCl$ или $2\ Na + 2\ HCl \longrightarrow 2\ NaCl + H_2\uparrow$	
	$2\ Na + H_2 \longrightarrow 2\ NaH$	
	$2\ Na + 2\ H_2O \longrightarrow 2\ NaOH + H_2\uparrow$	
	$2\ Na + S \longrightarrow Na_2S$	
	$2\ Na + O_2 \xrightarrow{t^\circ} Na_2O_2$	
	$4\ Na + O_2 \longrightarrow 2\ Na_2O$	

2.2	За практическо получаване (изпарение на морска вода).	1 х 1 = **1т.**
2.3	За наименование и приложение(готварска сол, хранително-вкусова промишленост, физиологичен разтвор или друг верен отговор).	3 х 1 = **3т.**
2.4	За разпознаване чрез пламъков анализ.	1 х 2 = **2т.**
	За определяне на верни цветове(жълто, виолетово).	2 х 1 = **2т.**

ЗАДАЧА 3 – 30 т.

Наименование на веществото	**Молекулна формула**	**Относителна молекулна маса (M_r)**	**Валентност на химичните елементи**	**Структурна формула**
МЕТАН	CH_4	16	C^4H^1	
АМОНЯК	NH_3	17	N^3H^1	
ДИФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД	P_2O_5	142	P^5O^2	
СЕРЕН ДИОКСИД	SO_2	64	S^4O^2	

3.1.	За наименования на веществата CH_4 и NH_3	2 х 1,75 = **3,5 т.**
	За наименование на SO_2	1 х 1.5 = **1,5т.**
	За молекулна формула	3 х 1 = **3т.**
	За определяне на валентността на елементите	3 х 1 = **3т.**
	За изчисляване на M_r	4 х 2 = **8т.**
	За структурни формули	3 х 1 = **3т.**
3.2	За съставени и изравнени химични уравнения	4 х 2 = **8 т.**
	$C + 2\ H_2 \longrightarrow CH_4$	
	$N_2 + 3\ H_2 \longrightarrow 2\ NH_3$	
	$4\ P + 5\ O_2 \longrightarrow 2\ P_2O_5$	
	$S + O_2 \longrightarrow SO_2$	